

第2节

细胞的能量“货币”ATP



问题探讨

“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。”让我们重温唐代诗人杜牧这情景交融的诗句，想象夜空中与星光媲美的点点流萤，思考有关的生物学问题。

讨论

1. 萤火虫发光的生物学意义是什么？
2. 萤火虫体内有特殊的发光物质吗？
3. 在萤火虫发光的过程中有能量转化吗？



萤火虫

◎ 本节聚焦

- 为什么说ATP是细胞的能量“货币”？
- ATP与ADP是怎样相互转化的？这有什么意义？
- 细胞中的哪些生命活动需要ATP提供能量？

萤火虫发光需要细胞提供能量。同样，在细胞内，物质的主动运输需要能量，物质的合成需要能量，肌纤维的收缩也需要能量。这些能量从哪里来呢？我们知道，细胞中的糖类、脂肪等有机物都储存着化学能，但是直接给细胞生命活动提供能量的却是另一种有机物——ATP。

ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。

ATP是一种高能磷酸化合物

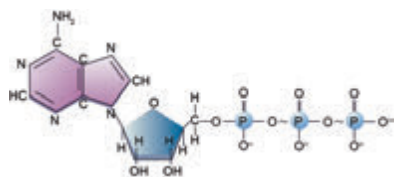
ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写。ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P，其中A代表腺苷，P代表磷酸基团，~代表一种特殊的化学键。由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因，使得这种化学键不稳定，末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势，也就是具有较高的转移势能。当ATP在酶的作用下水解时，脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合，从而使后者发生变化。可见ATP水解的过程就是释放能量的过程，1 mol ATP水解释放的能量高达30.54 kJ，所以说ATP是一种高能磷酸化合物。

ATP与ADP可以相互转化

ATP水解后转化为比ATP稳定的化合物——ADP（腺苷二磷酸的英文名称缩写），与其他分子结合的磷酸基团再脱离下来，就成为游离的磷酸（以Pi表示）。在有关酶

相关信息

ATP的英文全称是adenosine triphosphate。adenosine是腺苷，由腺嘌呤和核糖结合而成。tri是“三”的意思。phosphate是磷酸盐。ATP的结构式如下图所示：

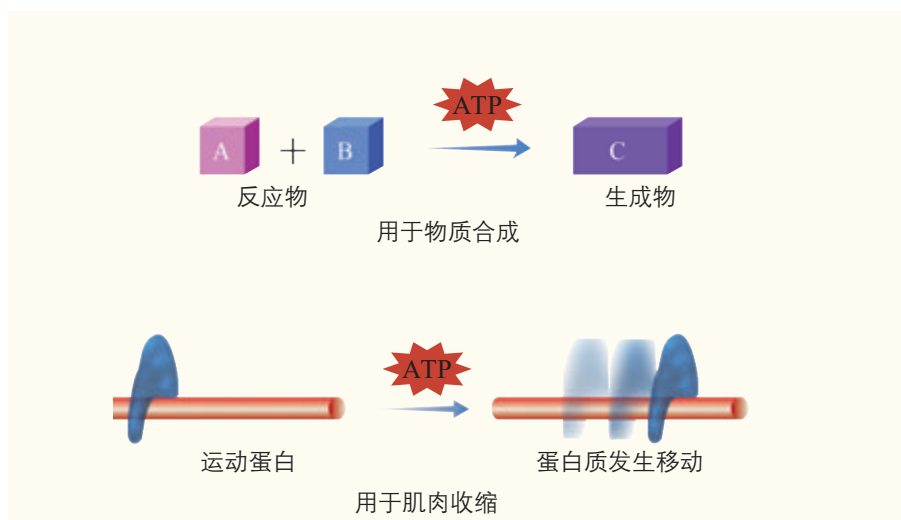


相关信息

电鳐一次放电电压可达300~500 V,足以把附近的鱼电死。据计算,1万条电鳐的电能聚集在一起,足够使1列电力机车运行几分钟。

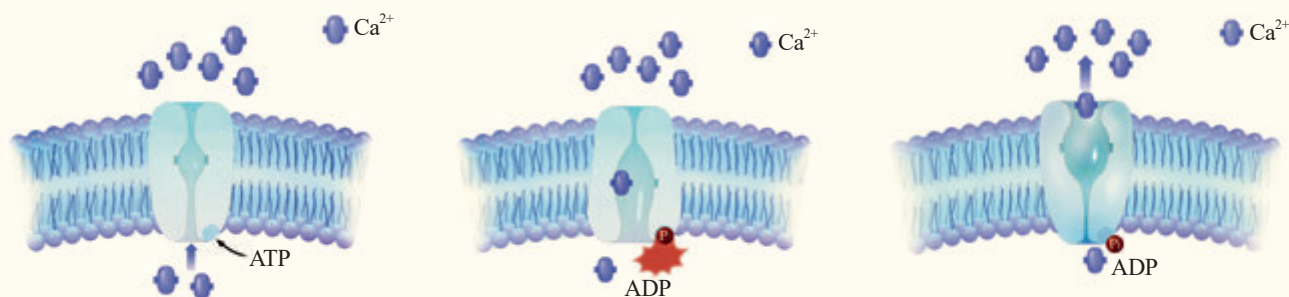
ATP 的利用

细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的,如大脑思考、电鳐发电和物质的主动运输都需要消耗ATP。阅读图5-6,你能补充其他ATP利用的实例吗?



▲ 图 5-6 ATP 的利用举例

ATP水解释放的能量是如何用于上述各种生命活动的呢?下图向你展示了ATP是如何为主动运输供能的(图5-7)。



1. 参与 Ca^{2+} 主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶。当膜内侧的 Ca^{2+} 与其相应位点结合时,其酶活性就被激活了。

2. 在载体蛋白这种酶的作用下,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化。

3. 载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化,使 Ca^{2+} 的结合位点转向膜外侧,将 Ca^{2+} 释放到膜外。

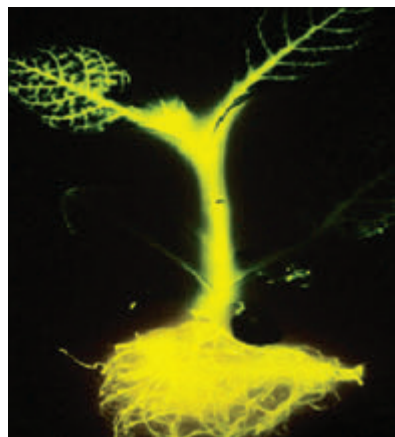
▲ 图 5-7 ATP 为主动运输供能示意图

ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化,这在细胞中是常见的。这些分子被磷酸化后,空间结构发生变化,活性也被改变,因而可以参与特定的化学反应。

细胞内的化学反应可以分成吸能反应和放能反应两大类。前者是需要吸收能量的，如蛋白质的合成等；后者是释放能量的，如葡萄糖的氧化分解等。许多吸能反应与ATP水解的反应相联系，由ATP水解提供能量；许多放能反应与ATP的合成相联系，释放的能量储存在ATP中，用来为吸能反应直接供能。也就是说，能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间流通。因此，可以形象地把ATP比喻成细胞内流通的能量“货币”。

正是由于细胞内具有ATP这种能量“货币”，才能及时而持续地满足细胞各项生命活动对能量的需求。

萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受ATP提供的能量后就被激活。在荧光素酶的催化作用下，荧光素与氧发生化学反应，形成氧化荧光素并且发出荧光。科学家运用这一原理，将荧光素酶基因导入植物后，再用荧光素溶液浇灌植物，使转基因植物在黑暗中发光，从而培育出一种能发光的“荧光树”。



荧光树

练习与应用

一、概念检测

1. 能准确表示ATP中三个磷酸基团之间，以及磷酸基团和腺苷之间关系的结构简式是（ ）

- A. $A-P-P\sim P$ B. $A-P\sim P\sim P$
C. $A\sim P-P-P$ D. $A\sim P\sim P\sim P$

2. 下列物质中，能够直接给细胞生命活动提供能量的是（ ）

- A. 脂肪酸 B. 氨基酸
C. 腺苷二磷酸 D. 腺苷三磷酸

3. ATP是细胞生命活动的直接能源物质，下面关于ATP的叙述，错误的是（ ）

- A. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布
B. ATP合成所需的能量由磷酸提供
C. ATP可以水解为ADP和磷酸
D. 正常细胞中ATP与ADP的比值相对稳定

4. 离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白，它在跨膜运输物质时离不开ATP的水解。下列叙述正确的是（ ）

- A. 离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散
B. 离子通过离子泵的跨膜运输是顺浓度梯度进行的
C. 动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率
D. 加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

二、拓展应用

1. 就细胞中的吸能反应和放能反应各举出一个实例，并说明这些实例分别与ATP和ADP的相互转化有什么关系。

2. 同样是能源物质，ATP与葡萄糖具有不同的特点。请你概括出ATP具有哪些特点。

3. 在植物、动物、细菌和真菌的细胞内，都是以ATP作为能量“货币”的，这是否也说明生物界的统一性？这对你理解生物的进化有什么启示？